

Cronograma de Execução – TCC

Sistema de Recomendação Nutricional com Ontologias para Pacientes com DRC

Guilherme França Dib de Oliveira Bessa · Orientador: Prof. Dr. Cláudio Gottschalg-Duque · UnB / FCTE · 2026

Reuniões semanais toda quarta-feira · Semestre: 06 abr – 18 jul 2026 · Prazo final: 18 jul 2026

FASE 1 – CORREÇÕES E BASE TÉCNICA

Semana 1 — Correções textuais urgentes

06 a 08 de abril de 2026

- Corrigir erro no resumo: "para com objetivo" → "para evitar"
- Corrigir aspas incorretas no texto: guardião nutricional"do
- Substituir "Esse TCC" e "este estudo" por "o presente trabalho"
- "A literatura evidencia" → trocar por citação bibliográfica específica
- Eliminar repetição identificada na Seção 3.1 em relação à Introdução

Entrega: Quarta 08/04: LaTeX corrigido + plano técnico do protótipo

Semana 2 — Reforço do Referencial Teórico

13 a 15 de abril de 2026

- Expandir Trabalhos Relacionados com 2 a 3 obras recentes (2022–2025)
- Reescrever Seção 3.1 com foco técnico, sem repetir contexto da Introdução
- Aprofundar descrição das ontologias ONS e CKDO já referenciadas
- Garantir que toda afirmação genérica tem citação específica

Entrega: Quarta 15/04: Seções 2 e 3 revisadas e sem conteúdo duplicado

Semana 3 — Arquitetura do sistema e diagrama

20 a 22 de abril de 2026

- Criar diagrama de arquitetura: entrada do paciente → ontologia → motor de inferência → recomendação
- Inserir diagrama no LaTeX (via tikz ou imagem exportada)
- Expandir Seção 5 descrevendo cada componente técnico e o fluxo de dados
- Especificar tecnologias: Python, owlready2, rdflib

Entrega: Quarta 22/04: Seção 5 com diagrama e descrição técnica completa

Semana 4 — Ontologia OWL em Python

27 a 29 de abril de 2026

- Criar arquivo .owl com classes: Alimento, Nutriente, EstagiosDRC, RiscoClinico
- Popular com ao menos 20 alimentos reais com dados de potássio, fósforo, sódio e proteína
- Configurar ambiente Python com owlready2
- Testar carregamento e listagem de classes e indivíduos no terminal

Entrega: Quarta 29/04: Ontologia .owl carregada e funcional em Python

FASE 2 – DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Semana 5 — Motor de inferência e regras clínicas

04 a 06 de maio de 2026

- Implementar regras: ex. potássio > 200mg + estágio ≥ 3 → classificar como Proibido
- Criar função recommend(perfil_paciente) que retorna lista de alimentos com status
- Cada recomendação deve incluir justificativa semântica (ex: alto teor de potássio)
- Testar com perfis sintéticos cobrindo os 5 estágios da DRC

Entrega: Quarta 06/05: Script Python rodando com recomendações e justificativas

Semana 6 — Interface e alertas clínicos

11 a 13 de maio de 2026

- Criar interface de entrada de dados do paciente (CLI ou Flask/Streamlit)
- Exibir alimentos com código de status: Permitido / Restrito / Proibido
- Incluir alertas automáticos com texto explicativo para o nutricionista
- Reforçar na interface que a decisão final cabe ao nutricionista

Entrega: Quarta 13/05: Demonstração ao vivo do protótipo completo

Semana 7 — Expansão da base alimentar e Metodologia

18 a 20 de maio de 2026

- Ampliar ontologia para ao menos 50 alimentos da dieta brasileira (tabela TACO/UNICAMP)
- Verificar cobertura das regras para todos os 5 estágios da DRC
- Iniciar reescrita da Seção 4 (Metodologia) com base na implementação real

Entrega: Quarta 20/05: Ontologia com 50+ alimentos + Seção 4 atualizada

Semana 8 — Métricas e testes formais

25 a 27 de maio de 2026

- Implementar a Taxa de Rejeição de Alimentos Nocivos (TRAN)
- Criar conjunto de 20 casos de teste com resultado esperado validado pela literatura
- Executar todos os testes e tabular: acertos, erros e casos limítrofes

Entrega: Quarta 27/05: Tabela de resultados com métricas calculadas

FASE 3 – CONSOLIDAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

Semana 9 — Resultados e Discussão

01 a 03 de junho de 2026

- Reescrever Seção 6 com dados reais obtidos nos testes (não mais resultados esperados)
- Inserir tabelas e figuras com os resultados — obrigatórias no formato de artigo
- Redigir seção de Discussão comparando com trabalhos relacionados
- Apontar limitações do sistema e contribuições do trabalho

Entrega: Quarta 03/06: Seções Resultados e Discussão completas com dados reais

Semana 10 — Ajuste do formato de artigo científico

08 a 10 de junho de 2026

- Revisar estrutura geral para formato IMRAD e abstract estruturado
- Padronizar todas as citações conforme norma da UnB (ABNT ou IEEE)
- Garantir que todas as figuras e tabelas têm legendas e são referenciadas no texto
- Verificar número mínimo de páginas e seções exigidas

Entrega: Quarta 10/06: Versão completa do artigo para revisão do orientador

Semana 11 — Incorporar feedback do orientador

15 a 17 de junho de 2026

- Aplicar todas as correções indicadas na revisão recebida
- Corrigir bugs identificados no protótipo; testar edge cases (DRC + diabetes, hemodiálise)
- Organizar repositório GitHub com código documentado e README explicativo

Entrega: Quarta 17/06: Versão quase-final do artigo + repositório organizado

Semana 12 — Revisão final e polimento

22 a 24 de junho de 2026

- Revisão ortográfica e gramatical completa do texto
- Verificar consistência de termos técnicos ao longo de todo o artigo
- Fazer leitura completa do artigo impresso antes de entregar

Entrega: Quarta 24/06: Versão final aprovada pelo orientador

FASE 4 – ENTREGA E APRESENTAÇÃO

Semana 13 — Semana buffer — imprevistos e ajustes finais

29 de junho a 01 de julho de 2026

- Semana reservada para correções de última hora no texto ou no protótipo
- Re-testes do sistema caso alguma regra precise de ajuste
- Ajustes finais em referências ou formatação

Entrega: Quarta 01/07: Status update com o orientador

Semana 14 — Slides e ensaio da apresentação

06 a 08 de julho de 2026

- Preparar 12 a 15 slides: contexto, problema, solução, ontologia, resultados, demo
- Ensaiar apresentação com demonstração ao vivo do protótipo
- Deixar repositório público com link de acesso pronto
- Prazo final de entrega: 18 de julho de 2026

Entrega: Quarta 08/07: Slides prontos para revisão final
